

docs/modules/price-list.md

PriceList - Нарх рўйхатлари (task #38) - SPEC

Мақсад

Мижоз тоифаларига алоҳида сотув нархлари: нарх рўйхати каталоги, поғонали (volume) нархлар, миждоз бириктируви ва invoice формасида автоматик нарх prefill. Фоя манбаси: docs/old-erp-ideas.md §10 (price_list + price_list_item); QBO мослиги: Price rules (қоида кимларга тегишли - бириктирув рўйхат томонида). DiscountRule (фоиз/фикс чегирма, priority, combinable) АТАЙЛАБ КЕЙИНГИ БОСҚИЧГА қолдирилди (қарори).

Қатъий қарорлар (тасдиқланган)

- **Фақат PriceList** - DiscountRule кейин; чегирма ҳозирча нархни қўлда ўзгартириш билан ҳал қилинади.
- **Поғонали нарх:** (item, min_quantity) → нарх. Миқдорга қараб энг катта мос поғона олинади (1+ → 10 000, 100+ → 9 000 каби).
- **Мижоз бириктируви РЎЙХАТ томонида** (price_list_customer, миждозга биттагина рўйхат): QBO Price rules услуги, contact модулига тегилмайди - contact ↔ pricing доиравий боғлиқлик олдини олинади (pricing → contact, тескариси йўқ).
- **Фақат PREFILL:** ечилган нарх invoice сатрига таклиф сифатида қўйилади, қўлда ўзгартириш эркин; ҳужжатга рўйхат ҳаваласи САҚЛАНМАЙДИ (QBO услуги) - GL/posting'га умуман таъсир йўқ.
- **Нарх item BASE бирлигига** (UoM конвенцияси): формада танланган birlik factor'и prefill устига қўпайтирилади (мавжуд JS оқими).
- **Битта default рўйхат** (partial unique, old-erp): миждозга рўйхат бириктирилмаган бўлса default ишлатилади. Янги default белгиланса эскиси автоматик бўшатилади (contact default манзил прецеденти).
- Рўйхат **валютаси** ҳужжат валютасига мос бўлгандагина қўлланади; давр (valid_from/to) ҳам текширилади - мос келмаса навбатдаги номзод (default), у ҳам бўлмаса каталог нархи (item.salesPrice).

Модел (changeset 031, янги **pricing** модули)

PriceList (price_list)

Майдон	Тип	Изоҳ
name	varchar(100) unique	«Улгуржи», «VIP миждозлар»...
currency_id	UUID FK currency NOT NULL	Рўйхат нархлари шу валютада
valid_from / valid_to	date nullable	Амал даври (иккиси ҳам ихтиёрий)
is_default	boolean default false	Partial unique (is_default) WHERE is_default
active	boolean default true	Нофаол рўйхат ечишда қатнашмайди

PriceListItem (price_list_item)

Майдон	Тип	Изоҳ
price_list_id	UUID FK	
item_id	UUID FK item	dimension эмас - DB FK бор, JPA'да UUID (қоида №6)
min_quantity	numeric(19,4) > 0, default 1	Поғона бошланиши, BASE бирликда
price	numeric(19,4) >= 0	Рўйхат валютасида, base бирликка

UNIQUE(price_list_id, item_id, min_quantity) - BR-PL-005.

PriceListCustomer (price_list_customer)

Майдон	Тип	Изоҳ
price_list_id	UUID FK	
customer_id	UUID FK contact, UNIQUE глобал	Мижозга биттагина рўйхат (BR-PL-006); бошқа рўйхатга бириктирилса автоматик қўчади

Барча жадвалларда BaseEntity устунлари (id, version, created_at, updated_at, created_by).

Ечиш тартиби - PriceListService.resolvePrice (public API)

`resolvePrice(customerId, itemId, baseQty, currencyCode, date) → Optional<BigDecimal> :`

1. Номзодлар тартиби: мијоз рўйхати (бириктирув бўйича) → default рўйхат (иккиси бир хил бўлса бир марта).
2. Ҳар номзодда «қўлланади» текшируви: active + валюта коди мос + date ∈ [valid_from, valid_to] (null чегара - чексиз).
3. Қўлланадиган рўйхатда item поғоналари: min_quantity ≤ baseQty бўлганлардан ЭНГ КАТТАСИ → нархи қайтади.
4. Рўйхат қўлланмаса ёки item поғонаси топилмаса - навбатдаги номзод; ҳеч бирида йўқ - empty (чақирувчи каталог нархга қайтади).
5. baseQty null/нол - 1 деб олинади (форма ҳали миқдор киритмаган).

customerId null (мијоз танланмаган) - фақат default рўйхат қўрилади.

Валидация (BR-PL)

Код	Қоида
BR-PL-001	Рўйхат номи бўш эмас ва unique
BR-PL-002	Нарх манфий эмас, min_quantity мусбат сон
BR-PL-003	Default рўйхат биттагина (янгиси белгиланса эскиси автоматик бўшатилади; DB partial unique пойга ҳимояси)
BR-PL-004	valid_from valid_to дан кейин бўлмаслиги шарт
BR-PL-005	(рўйхат, item, min_quantity) поғонаси такрорланмайди (409, DB unique ҳам)
BR-PL-006	Мижозга биттагина рўйхат (бошқасига бириктирилса кўчади; DB unique пойга ҳимояси, 409)
BR-PL-007	Поғона фақат мавжуд ва фаол item учун киритилади (тури аҳамиятсиз - хизматга ҳам нарх рўйхати бўлади)
BR-PL-008	Бириктирув фақат CUSTOMER типдаги фаол контакт учун

Рўйхат валютаси CurrencyService.require орқали (BR-CUR-* кодлари). Ўчириш йўқ - active=false (каталог қоидаси); поғона қаторлари эса оддий ўчирилади (хужжатларга ҳавола йўқ - фақат prefill манбаси).

Экранлар

- 2-туртки: /settings/price-lists (ADMIN) - рўйхатлар жадвали + карта саҳифаси (unitGroups услуги): сарлавҳа (ном/валюта/давр/ default/фаол), поғоналар жадвали («100+ дона → 9 000» ўқилиши), поғона қўшиш формаси (item select + min_qty + нарх), мижоз бириктириш блоки (select + рўйхатдагилар). Settings каталог ҳаволаларига қўшилади.
- 3-туртки: invoice формасида prefill - `GET /price-lists/lookup? customerId&itemId&qty¤cy&date` (exchange-rates/lookup паттерни, plain text нарх ёки бўш). Форма JS: мижоз/item/миқдор/ бирлик ўзгарганда чақиради, натижа × unit factor нарх майдонига (қўлда киритилган нарх устидан фақат item/ бирлик алмашганда ёзилади - мавжуд UoM prefill семантикаси сақланади).

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

- Спес (шу хужжат) + changeset 031 + pricing domain/repo/service (CRUD, поғоналар, бириктирув, resolvePrice) + BR-PL каталог/enum + тўлиқ тестлар.
- /settings/price-lists UI (рўйхат + карта) + settings ҳаволаси + ScreenSmokeTest.
- Invoice prefill (lookup endpoint + форма JS) + жонли текширув + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Каталог: ном unique (BR-PL-001), сана тартиби (BR-PL-004), default алмашуви (эскиси бўшайди, иккитаси бўлмайди), валюта require.
- Поғоналар: min_quantity/наrx валидацияси (BR-PL-002), дубликат поғона (BR-PL-005), нофаол item рад (BR-PL-007).
- Бириктирув: CUSTOMER бўлмаган контакт рад (BR-PL-008), мижоз бошқа рўйхатга бириктирилса кўчади (эскисидан ўчади).
- resolvePrice: поғона танлаш (qty 1 → 10 000, qty 150 → 9 000); валюта мос эмас → default'га ўтади; сана давр ташқарисида → default; мижоз рўйхатида item йўқ → default'дагиси; ҳеч қаерда йўқ → empty;

customerId null → фақат default; нофаол рўйхат ўтказиб юборилади.